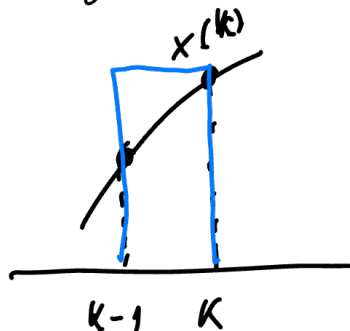


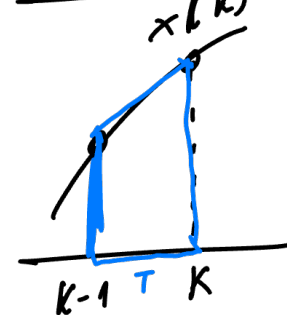
3) Discretização pelo método de Tustin (também conhecido como método bilinear)

Ainda sobre Backward



$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{dy(t)}{dt} \\
 \int x(t) dt &= \int \frac{dy(t)}{dt} \\
 \int x(t) dt &= y(t) \\
 \underbrace{\int_0^{k-1} x(t) dt}_{y(k-1)} + \int_{k-1}^k x(t) dt &= y(k) \\
 y(k-1) + x(k) \cdot T &= y(k) \\
 y(k) - y(k-1) &= x(k) \cdot T \\
 x(k) &= \frac{y(k) - y(k-1)}{T}
 \end{aligned}$$

Tustin



$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{dy(t)}{dt} \\
 \int x(t) dt &= \int \frac{dy}{dt} \\
 \underbrace{\int_0^{k-1} x(t) dt}_{y(k-1)} + \underbrace{\int_{k-1}^k x(t) dt}_{\text{área do trapézio}} &= y(k) \\
 y(k-1) + \left[\frac{x(k-1) + x(k)}{2} \right] \cdot T &= y(k)
 \end{aligned}$$

Mapeamento no plano z:

$$y(k) - y(k-1) = \frac{T}{2} [x(k) + x(k-1)]$$

Aplic. Transl. Z

$$Y(z) - Y(z)z^{-1} = \frac{T}{2} [X(z) + X(z)z^{-1}]$$

$$Y(z)[1 - z^{-1}] = \frac{T}{2} X(z)(1 + z^{-1})$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{T}{2} \left(\frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{T}{2} \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right)$$

$$x(t) = dy(t)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} \cong \frac{Y(s)}{X(s)} \Rightarrow \frac{1}{s} = \frac{T}{2} \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right)$$

$$s = \frac{2}{T} \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right) \leftarrow$$

isolando o z

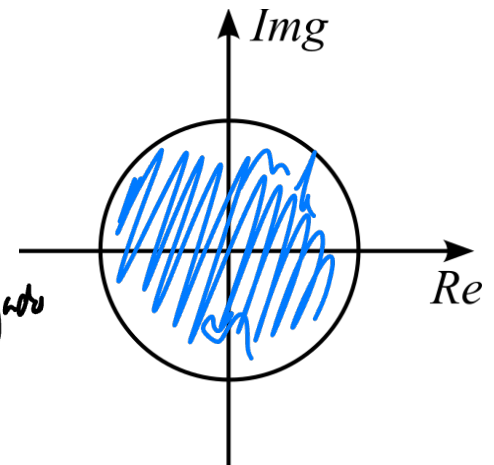
$$z = \frac{1 + s \frac{T}{2}}{1 - s \frac{T}{2}}$$

$$s = j\omega$$

$$z = \frac{1 + j\omega \frac{T}{2}}{1 - j\omega \frac{T}{2}}$$

conjugado

$$|z| = 1$$



4) Método de Tustin com pré-warping

A compactação de um intervalo infinito em um intervalo finito gera uma distorção não linear na frequência, conhecida como "Frequency Warping".

Quantificando a distorção:

- No plano S: $s = j\omega$, ω é a freq. analógica
- No plano Z: $z = e^{j\Omega T}$, Ω é a freq. digital

Substituindo ambas no Tustin

$$j\omega = \frac{2}{T} \left(\frac{e^{j\Omega T} - 1}{e^{j\Omega T} + 1} \right) \times \frac{e^{-j\Omega T/2}}{e^{-j\Omega T/2}}$$

$$\Rightarrow j\omega = \frac{2}{T} \left(\frac{e^{j\Omega T/2} - e^{-j\Omega T/2}}{e^{j\Omega T/2} + e^{-j\Omega T/2}} \right)$$

Euler: $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$

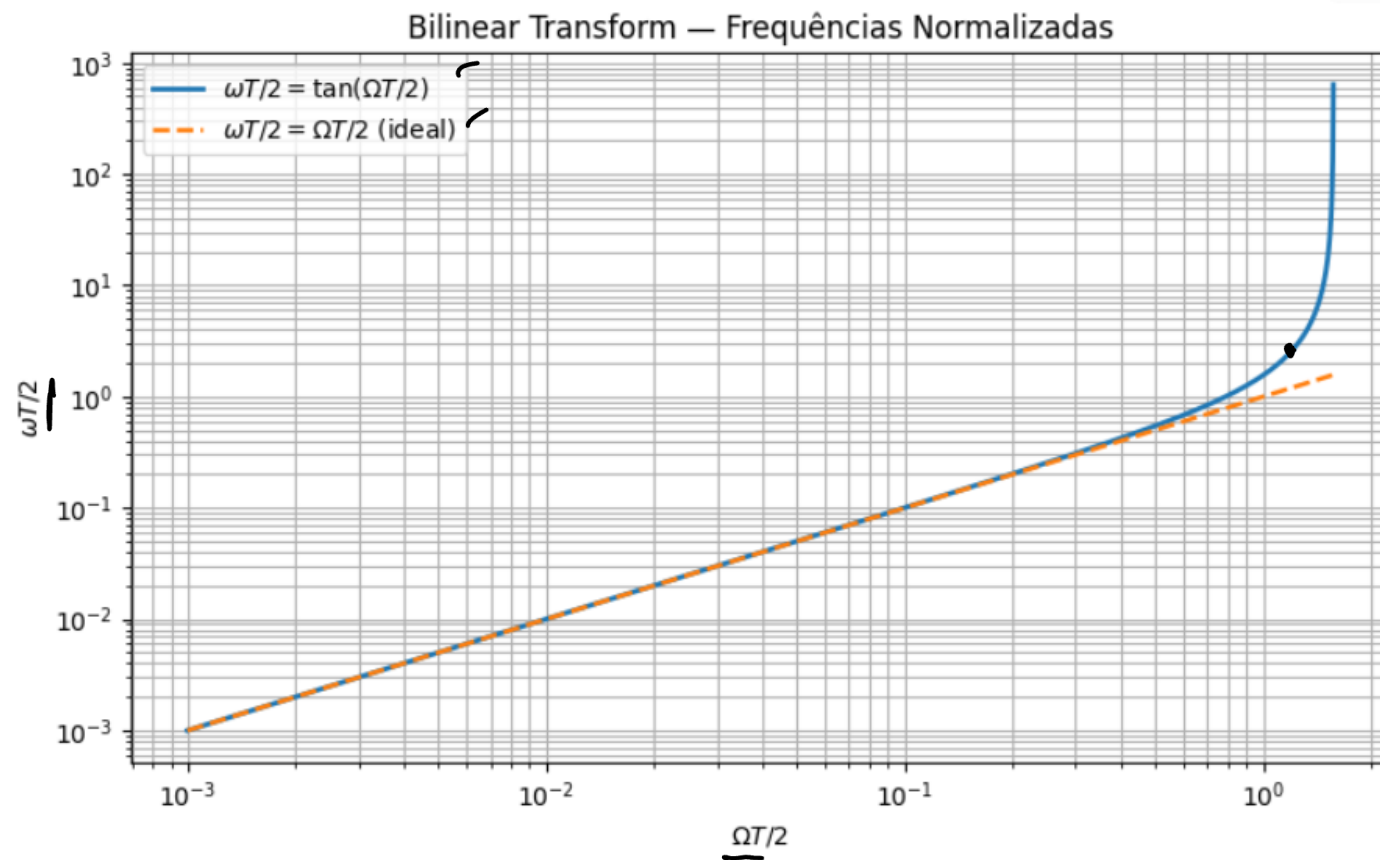
$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$j\omega = \frac{\frac{2}{T} \cdot 2j \sin\left(\frac{\Omega T}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{\Omega T}{2}\right)}$$

$$\Rightarrow j\omega = j \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega T}{2}\right)$$

↗ relação não linear entre ω e Ω

Relação entre as frequências:



Modificar o ganho da transformação para que uma frequência analógica (ω) seja mapeada exatamente na mesma frequência digital desejada (Ω).

Substituindo o coeficiente $\frac{2}{T}$ por uma constante de compensação

$$S = \alpha \frac{z-1}{z+1}$$

$$j\omega_c = j\alpha \tan\left(\frac{\omega_c \cdot T}{2}\right)$$

$$\omega_c = \alpha \cdot \tan\left(\frac{\omega_c \cdot T}{2}\right)$$

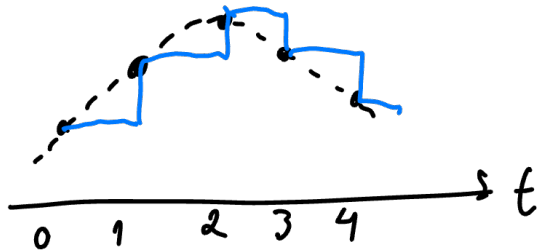
$$\alpha = \frac{\omega_c}{\tan\left(\frac{\omega_c \cdot T}{2}\right)}$$

$\omega_c \Rightarrow$ freq. de interesse de compensação

expressão final do Tustin com Pre-Warping

$$S = \underbrace{\frac{\omega_c}{\tan\left(\frac{\omega_c \cdot T}{2}\right)}} \cdot \left(\frac{z-1}{z+1}\right)$$

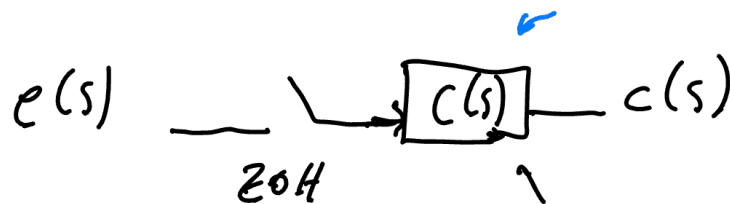
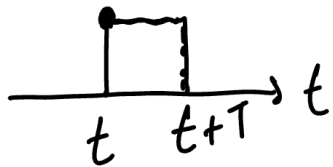
5) Retentor de ordem zero (ZOH – Zero Order Holder)



$$h_{ZOH}(t) = u(t) - u(t-T)$$

Laplace

$$H_{ZOH}(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-sT} = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$



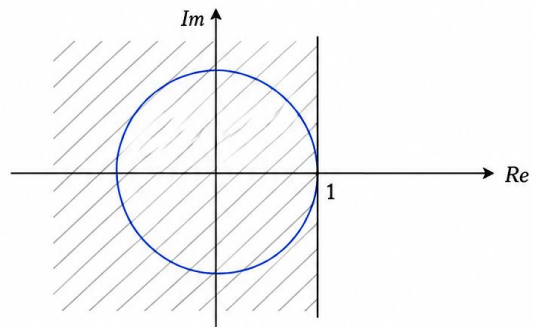
$$C(z) = \mathcal{Z} \left\{ H_{ZOH}(s) \cdot C(s) \right\} = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot C(s) \right\} = \mathcal{Z} \left\{ (1 - e^{-sT}) \cdot \frac{C(s)}{s} \right\}$$

$$C(z) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z} \left\{ \frac{C(s)}{s} \right\}$$

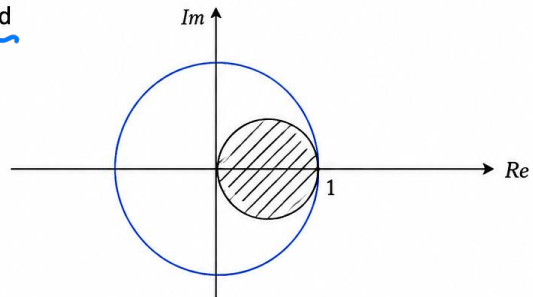
Diferente de métodos como Forward, Backward e Tustin, o método ZOH não possui uma fórmula de substituição direta. É através da transformada Z.

Resumo dos Mapeamentos

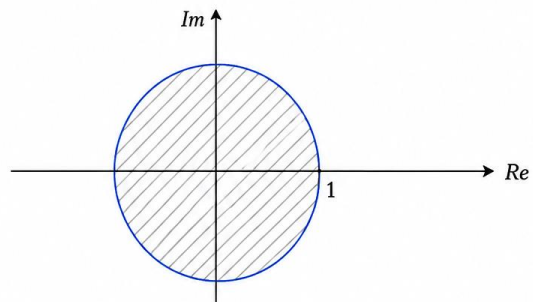
Forward



Backward



Tustin



Método	Mapeamento $s = f(z)$
Euler Forward (Diferença Avançada)	$s = \frac{z - 1}{T}$
Euler Backward (Diferença Regressiva)	$s = \frac{z - 1}{Tz} = \frac{1 - z^{-1}}{T}$
Tustin (Transformação Bilinear)	$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$
Tustin com Pre-warping	$s = \frac{\omega_0}{\tan\left(\frac{\omega_0 T}{2}\right)} \frac{z - 1}{z + 1}$
Zero-Order Hold (ZOH)	$H(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{H(s)}{s} \right]_{t=kT} \right\}$
Pole Matching (Mapeamento Polo-Zero)	$z_i = e^{s_i T}$

Diagrama de Bode - Comparativo de Discretização

